7.5 刚体平面运动的动力学

刚体平面运动的动力学

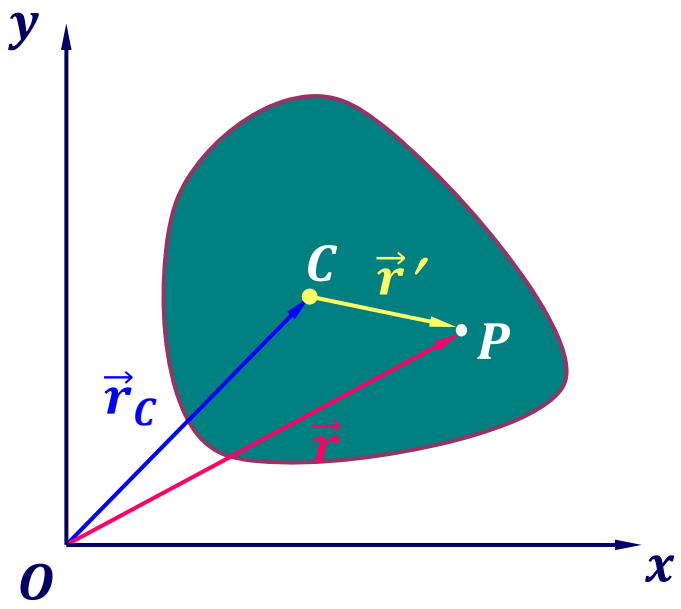
刚体平面运动的基本动力学方程

$$\begin{cases} \vec{v} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}' \\ \vec{a} = \vec{a}_A + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{cases}$$

选择质心为基点

$$\vec{r} = \vec{r}_C + \vec{r}'$$

$$\begin{cases} \vec{v} = \vec{v}_C + \vec{\omega} \times \vec{r}' \\ \vec{a} = \vec{a}_C + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{cases}$$



平面平行运动=质心的运动+绕过质心的转轴的转动

cj

刚体平面运动的动力学

1、求质心的运动

刚体作平面运动，受力必是平面力

根据质心运动定律 $\sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$

直角坐标系中的分量式

$$\sum F_{ix} = ma_{Cx}$$

$$\sum F_{iy} = ma_{Cy}$$

刚体平面运动的动力学

2、刚体绕质心的定轴转动

选质心坐标系 $C-x'y'z'$，设z'为过质心而垂直于固定平面的轴。

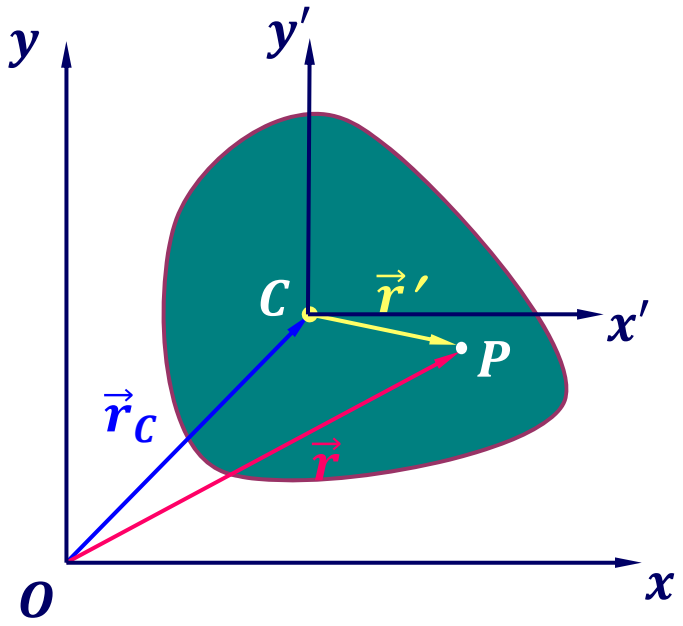
在质心系中

$$\sum M_i + M_{惯} = \frac{dL}{dt}$$

$\sum M_i$ — 外力对过质心定轴的力矩

$M_{惯}$ — 惯性力对过质心定轴力矩

$$\sum M_i = \frac{d(I_C\omega)}{dt} = I_C\alpha$$



即刚体相对于质心的轴的转动同样服从定轴转动定律。

上两页中的式子称刚体平面运动的基本动力学方程。

cj

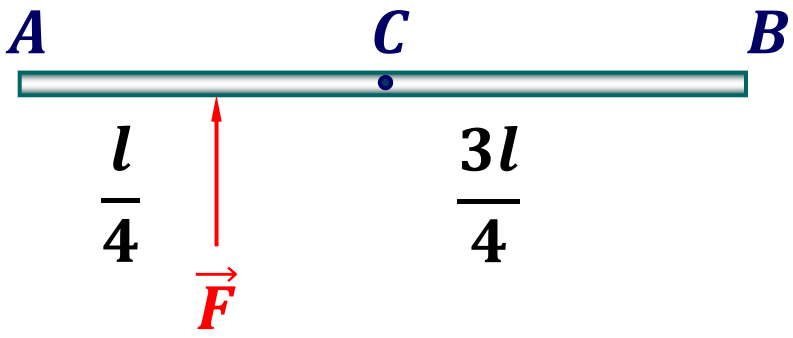
例题

[例题] 一均匀细棒，质量为m，长度为l，静止于光滑的桌面上。在离棒端 $l/4$ 处施加一垂直于棒的力 。求棒开始运动时，

（1）质心的加速度，

（2）对过质心且垂直于桌面的轴的角加速度，

（3）棒两端的加速度。



$$(1)\ a_C = \frac{F}{m}$$

$$(2)\ \alpha = \frac{3F}{ml}$$

$$(3)\ a_A = \frac{5F}{2m} \quad a_B = -\frac{F}{2m}$$

刚体平面运动的动力学

纯滚动——无滑滚动

有滑滚动——接触面之间有相对滑动的滚动(摩擦力不够大)

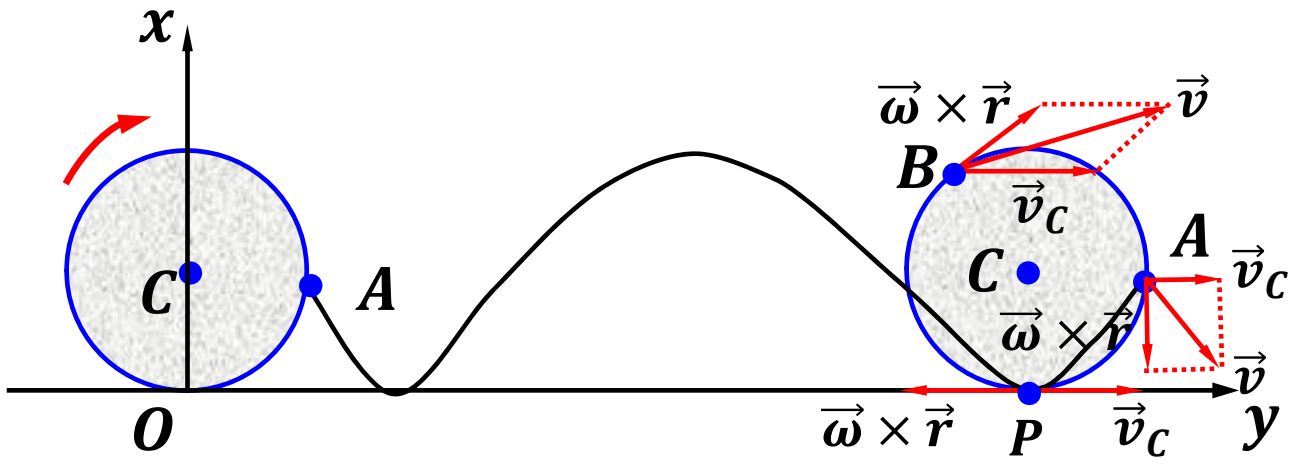
无滑滚动——接触面之间无相对滑动的滚动(摩擦力足够大)

也称纯滚动。

[举例] 圆柱体无滑滚动



刚体平面运动的动力学



以圆柱体中心轴线上一点C为基点，则边缘上一点

$$\vec{v}=\vec{v}_C+\vec{\omega}\times\vec{r}$$

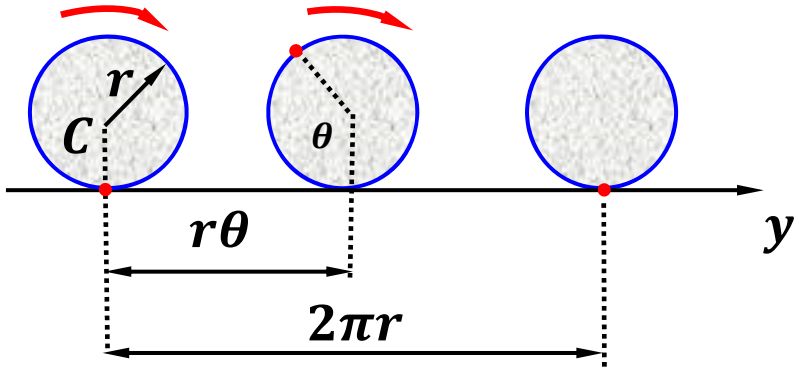
当边缘上一点P与支撑面接触瞬时的相对速度为零时

$$\vec{v}_C+\vec{\omega}\times\vec{r}=0 \quad \text{无滑滚动条件}$$

cj

刚体平面运动的动力学

当柱体绕中心转动，其中心轴前进的距离



$$v_C = r\omega$$

$$a_C = r\alpha$$

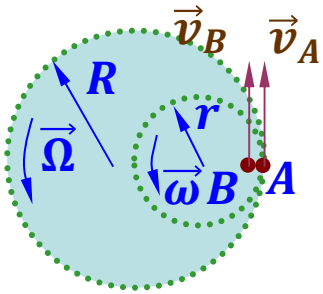
$$y_c = r\theta$$

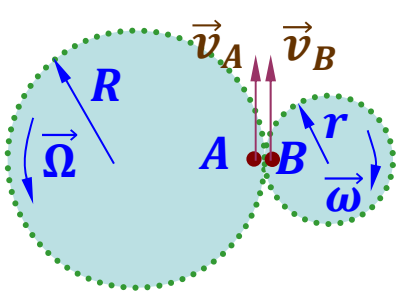


cj

刚体平面运动的动力学

[举例]大小啮轮啮合情况







无滑滚动即啮合条件：

$$v_A = \Omega R \quad v_B = \omega r$$

$$v_A = v_B \Rightarrow \Omega R = \omega r$$

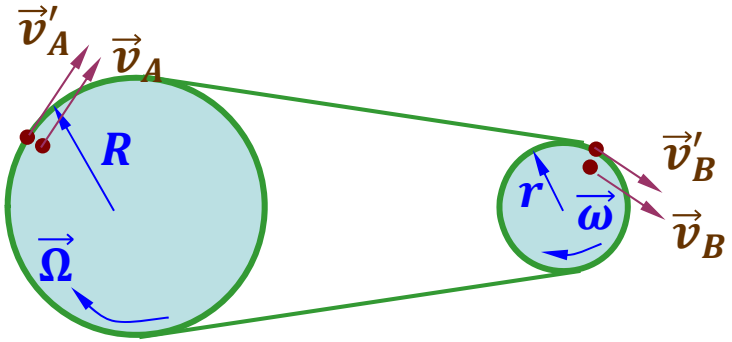
在机械工程中，常常把主动轮和从动轮的两个角速度的比值称为传动比

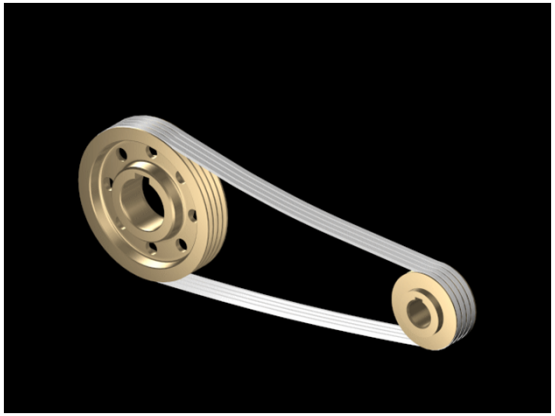
$$i = \frac{\vec{\omega}_{主}}{\vec{\omega}_{从}} = \frac{\vec{\Omega}}{\vec{\omega}} = \pm \frac{r}{R}$$

cj

刚体平面运动的动力学

[举例]皮带轮





无滑条件：

$$v_A = v'_A = v_B = v'_B \Rightarrow \Omega R = \omega r$$

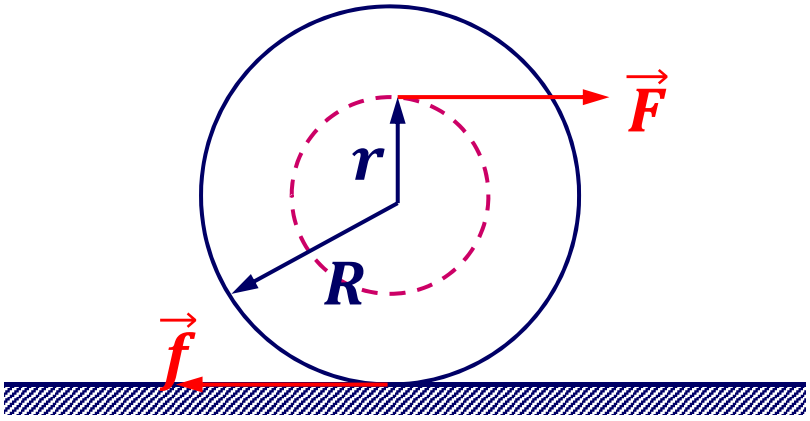
$$i = \frac{\vec{\omega}_{主}}{\vec{\omega}_{从}} = \frac{\vec{\Omega}}{\vec{\omega}} = \frac{r}{R}$$



cj

例题

[例题] 如图，一质量为m，半径为R的匀质圆柱在力$\vec{F}$的作用下在水平面上作纯滚动。力的作用线与圆柱中心轴的垂直距离为r。求：圆柱质心的加速度、绕中心轴转动的角加速度以及所受的摩擦力。



$$a_C = \frac{2F(R+r)}{3mR}$$

$$\alpha = \frac{2F(R+r)}{3mR^2}$$

$$f = \frac{R-2r}{3R}F$$

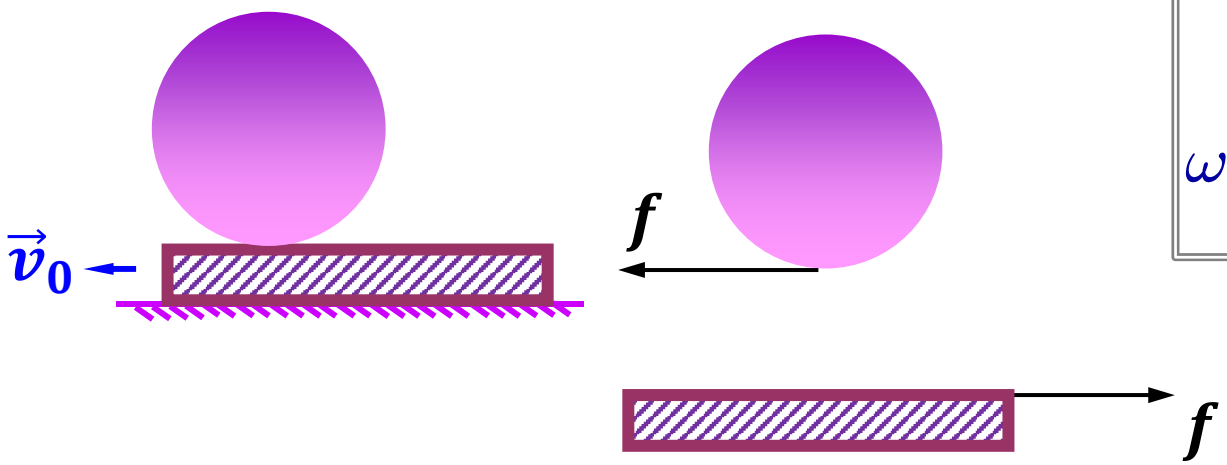
cj

例题

[例题] 一半径为r、质量为m的匀质球，静止地置于一质量为M的粗糙平板上，平板则置于光滑的水平面上。今若沿水平方向给平板以初速度v_0，试求出球体在平板上开始作纯滚动时球体的角速度ω和平板的速度v。

$$v=\frac{7M}{7M+2m}v_0$$

$$\omega=\frac{5M}{7M+2m}\frac{v_0}{r}$$

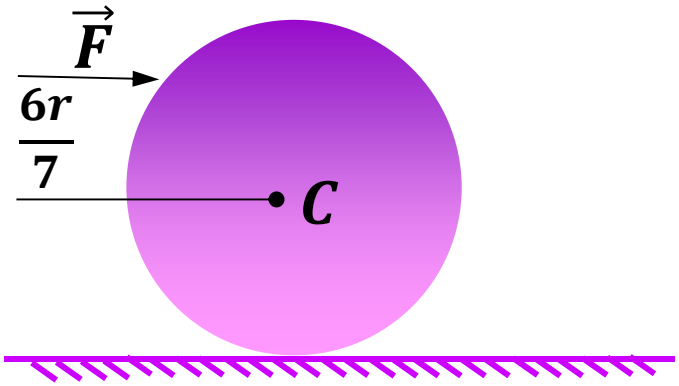


例题

[例题] 用球杆击打一个原来静止在粗糙地面上半径为r的小球，球杆的击打位置在距离中心$6r/7$处，小球被击打后质心的速度为v_0，

（1）被击打后小球相对于地面往哪边滑动

（2）小球被击打后发生旋转，并对水平面产生滑动，求小球从滑动变化到纯滚动后质心的速度v_c

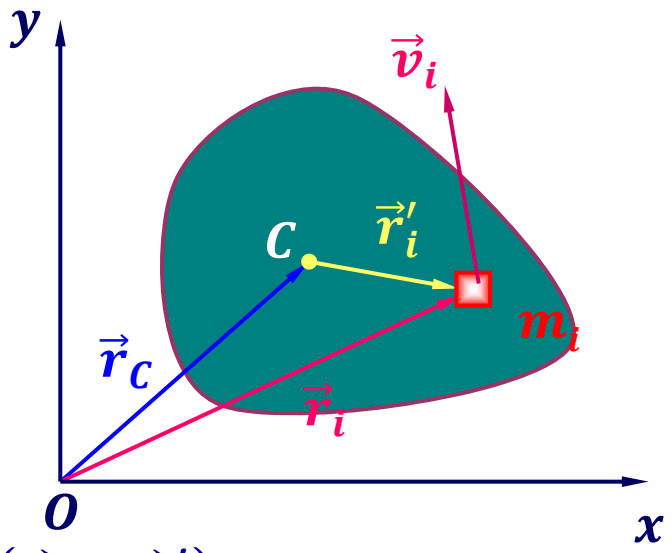


$$(1)\, v = v_0 - \omega_0 r = -\frac{8}{15}\omega_0 r \quad \leftarrow$$

$$(2)\, v = \frac{65}{49} v_0$$

刚体平面运动的动力学

刚体平面运动的动能



$$E_{ki}=\frac{1}{2}m_i v_i^2$$

$$=\frac{1}{2}m_i(\vec{v}_C+\vec{\omega}\times\vec{r}\,'_i)^2$$

$$=\frac{1}{2}m_i v_C^2+\frac{1}{2}m_i(\vec{\omega}\times\vec{r}\,'_i)^2+m_i\vec{v}_C\cdot(\vec{\omega}\times\vec{r}\,'_i)$$

$$E_k=\frac{1}{2}\left(\sum m_i\right)v_C^2+\frac{1}{2}\left(\sum m_i r_i'^2\right)\omega^2+\vec{v}_C\cdot\left(\vec{\omega}\times\sum m_i\vec{r}\,'_i\right)$$

$$=\frac{1}{2}Mv_C^2+\frac{1}{2}I_C\omega^2$$ 柯尼希定理

cj

刚体平面运动的动力学

$$E_k = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2$$

——刚体平面运动的动能

$$A = E_k - E_{k0}$$

——动能定理

如果刚体不太大，若刚体在运动中只有保守力作功，

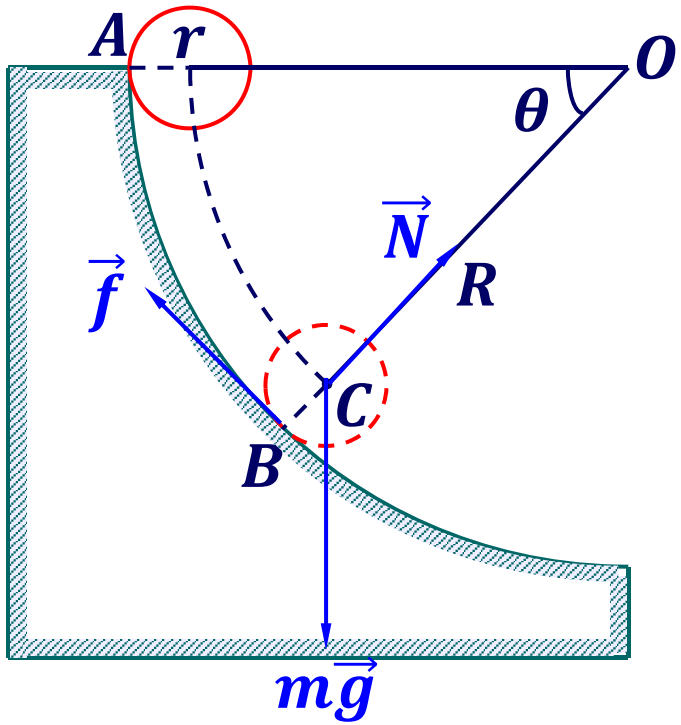
$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}Mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\omega^2 + Mgh_c = C$$

——机械能守恒

cj

例题

[例题] 质量为m，半径为r的小球自半径为R的四分之一弧形槽的顶端A从静止开始无滑动地滚下。求小球滚到B点($\angle AOB=\theta$)时球心的速度、加速度、小球绕球心转动的角速度和角加速度。



$$\alpha=\frac{5g\cos\theta}{7r}$$

$$a_{Ct}=r\alpha=\frac{5g\cos\theta}{7}$$

$$v_C=\sqrt{\frac{10}{7}g(R-r)\sin\theta}$$

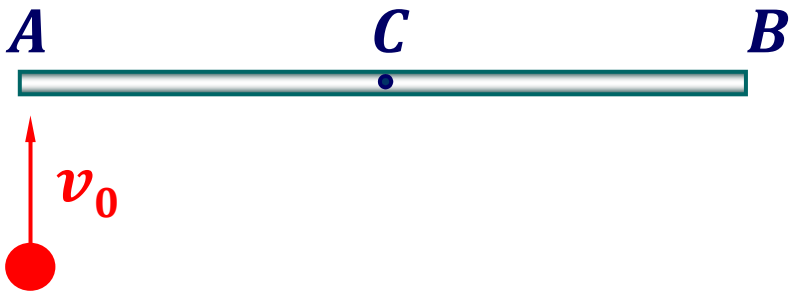
$$\omega=\frac{v_C}{r}=\frac{1}{r}\sqrt{\frac{10}{7}g(R-r)\sin\theta}$$

$$a_{Cn}=\frac{v_C^2}{R-r}=\frac{10}{7}g\sin\theta$$

cj

例题

[例题] 在光滑水平面上，一个质量为m的小球以速度v_0与中心固定的均匀杆(质量为M，长度为l)的一端A作弹性碰撞，速度方向与杆垂直，如图所示 。设杆碰前静止，求碰后杆和小球的运动。



$$v = \frac{3m - M}{3m + M} v_0$$

$$\omega = \frac{12m}{3m + M} \frac{v_0}{l}$$

- 若中心C未固定

cj